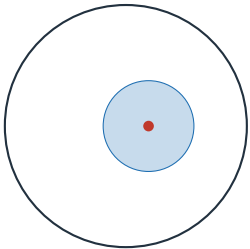
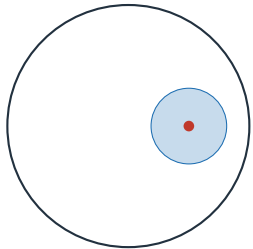
Условие

Във вътрешността на кръг с радиус R случайно се избират точките A и B. Намерете вероятността окръжността с център A и радиус $|AB|$ да лежи във вътрешността на кръга.

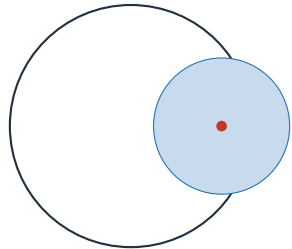
Идея: три случая



вътре: добро

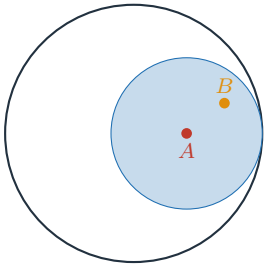


вътре: добро



излиза навън: лошо

Обусловяме по положението на A



Нека $X = |OA|$. Окръжността е вътре,
ако $|AB| < R - X$, т.е. B е в кръг с радиус $R - X$.

От 4.1 имаме $f_X(x) = \frac{2x}{R^2}$:

$$\mathbb{P} = \int_0^R \frac{\pi(R-x)^2}{\pi R^2} \cdot \frac{2x}{R^2} dx = \frac{1}{6}.$$

Отговор. $\frac{1}{6}$.